

3. Design

Desktop Shopping System



Student No:22413244

Name:왕진

E-mail:2205570641@qq.com

[Revision history]

Revision date	Version #	Description	Author
03/20/2026	1.00	기본 UI 구축	왕진
04/25/2026	1.01	기본 기능 실현	왕진

05/25/2026	1.02	완성	왕진

= Contents =

1. Introduction	4
2. Class diagram	5
3. Sequence diagram	9
4. State machine diagram	14
5. Implementation requirements	16
6. Glossary	17
7. References	19

1. Introduction

1) 시스템 목표

간단한 쇼핑 시스템 구현 - 고객 등록/로그인, 상품 조회, 장바구니 관리, 주문, 주문 내역 확인; 관리자는 상품 및 사용자 관리 가능.

2) 기술 스택

Java Swing (GUI), 파일 직렬화 (사용자 데이터 저장), JDK 8+

3) 디자인 패턴

MVVM을 엄격히 따르지는 않지만, Model-View-Controller 스타일로 UI와 비즈니스 로직 분리.

4) 본 문서의 구성

클래스 다이어그램 (상속/기능 관점), 주요 유스케이스의 순서 다이어그램, 시스템 상태 기계 다이어그램, 구현 및 실행 요구사항.

.

2. Class diagram

1)UML 모델

비즈니스 엔티티 클래스, 제어 클래스, 인터페이스 클래스로 구성.

2)데이터 타입 및 정적 메서드

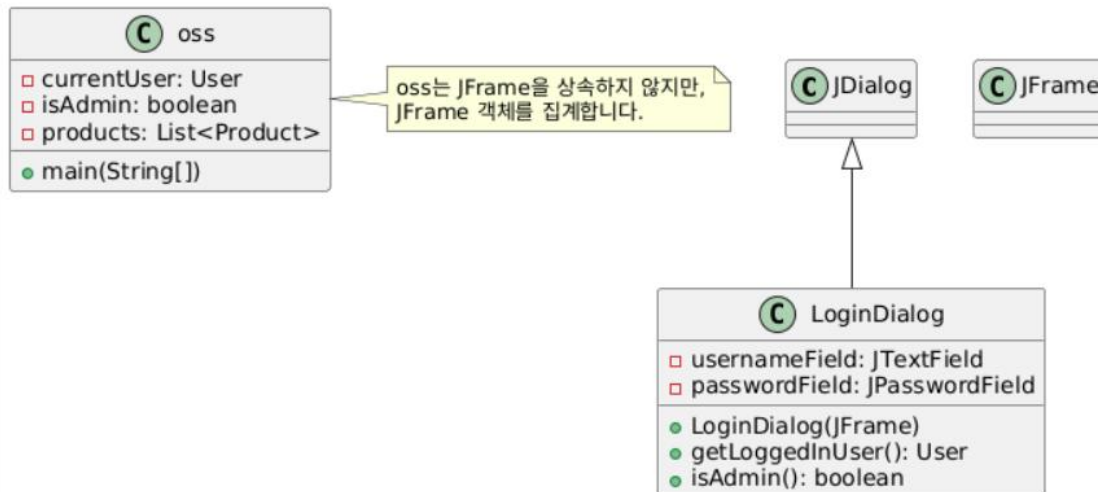
UserManager : 싱글톤 스타일 (인스턴스화 후 전역적으로 유일)

Product, CartItem, ShoppingCart, Order, CustomerInfo : 엔티티 클래스

3)인터페이스

명시적인 interface 는 없지만, Swing 이벤트 리스너를 통해 콜백 구현.

2.1 상속의 관점



1) UI 클래스 상속 관계

LoginDialog → JDialog 상속

oss 클래스는 JFrame 을 상속하지 않지만, JFrame 객체를 생성하고 관리함.

2) 기타 클래스

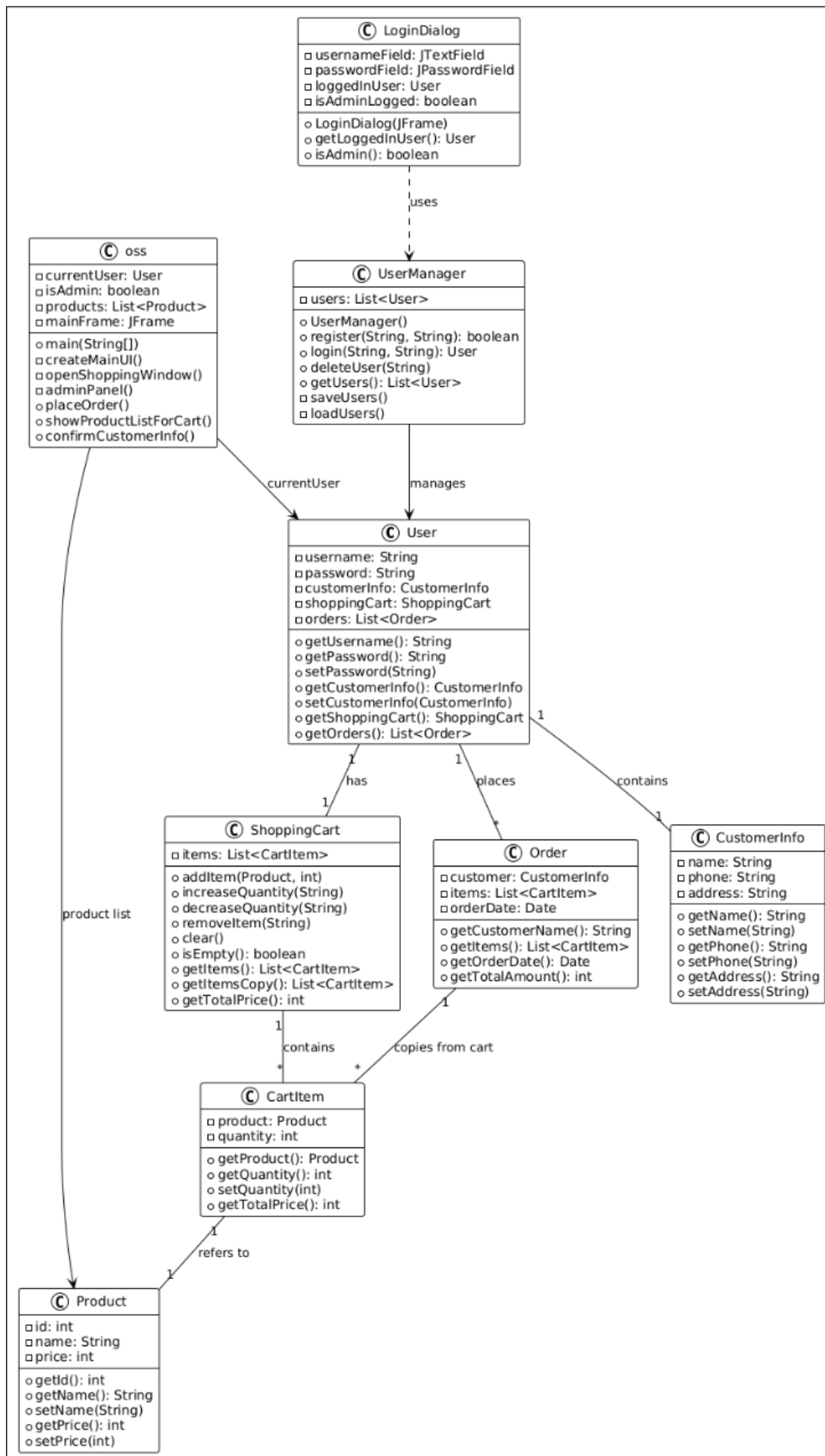
유의미한 상속 체인 없음. 대부분 구성(composition) 관계로 연결.

3) 핵심

oss 는 User, Product 리스트를 집합(aggregation) 하고 메인 윈도우 생성

User 는 CustomerInfo, ShoppingCart, Order 리스트를 포함

2.2 기능의 관점.



1) 사용자 관리 모듈

User (username, password, customerInfo, shoppingCart, orders)

UserManager (users, register(), login(), deleteUser(), saveUsers())

CustomerInfo (name, phone, address)

2) 상품 및 장바구니 모듈

Product (id, name, price)

CartItem (product, quantity, getTotalPrice())

ShoppingCart (items, addItem(), increaseQuantity(),
decreaseQuantity(), removeItem(), clear(), getTotalPrice())

3) 주문 모듈

Order (customer, items, orderDate, getTotalAmount())

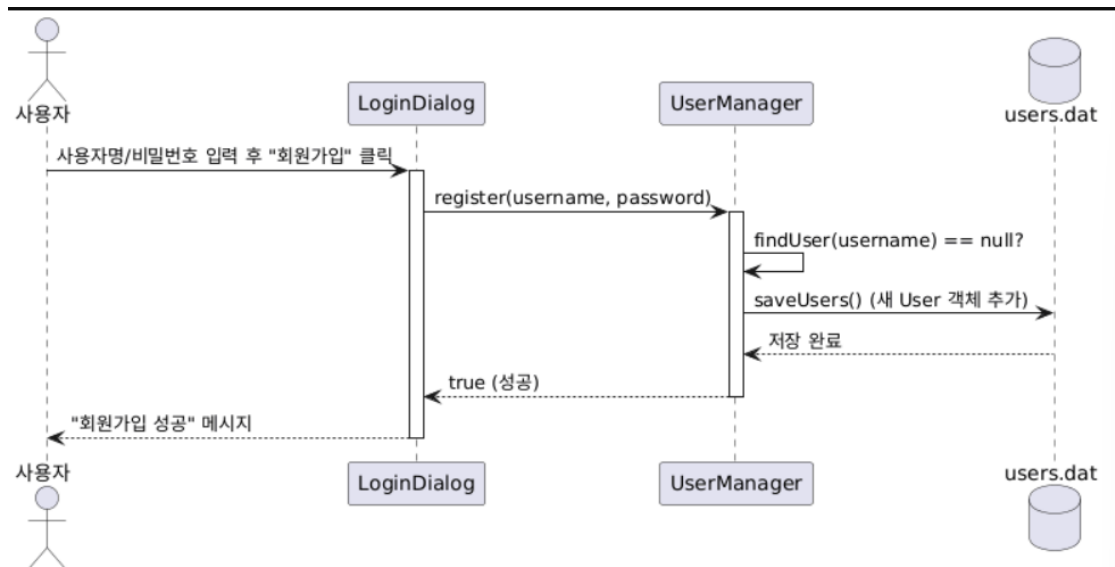
4) 제어/인터페이스 모듈

App (currentUser, isAdmin, products, mainFrame, shopping window
methods, adminPanel)

LoginDialog (모달 로그인/회원가입 창)

3. Sequence diagram

3.1 회원가입 순서도



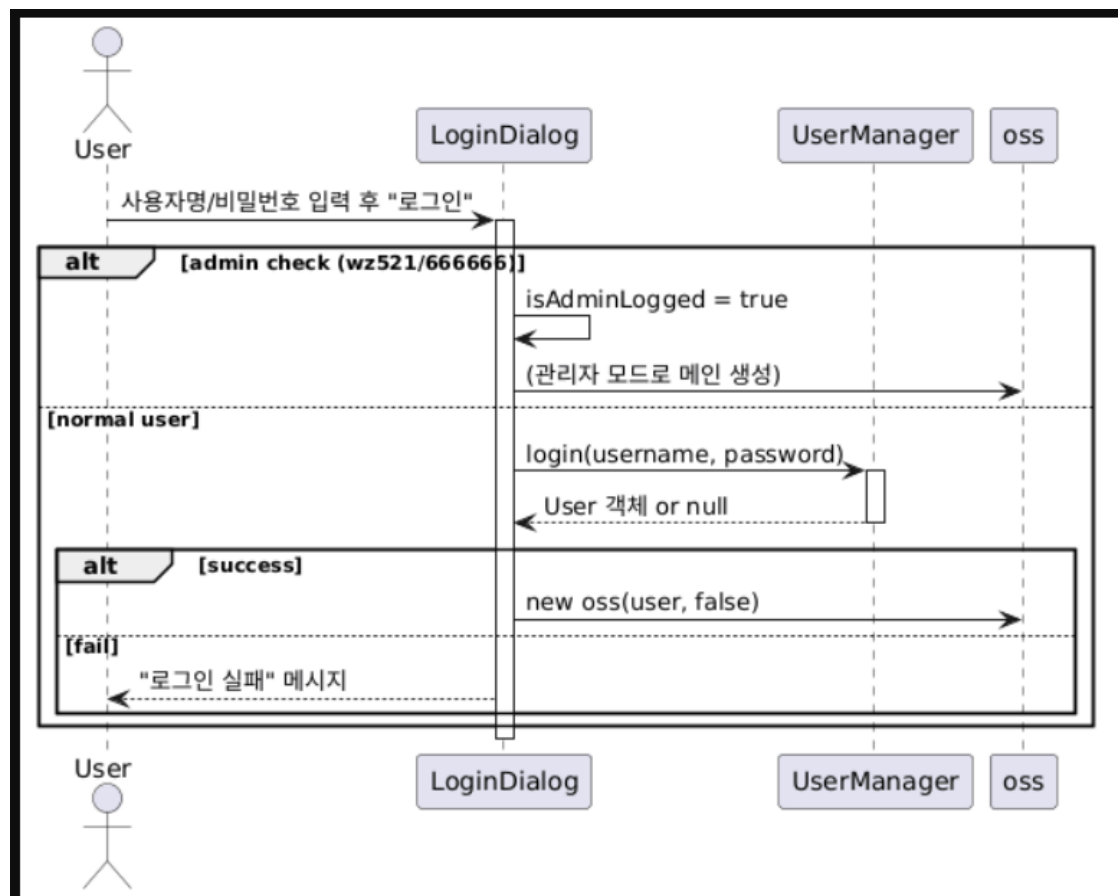
참여자 : 사용자 → LoginDialog → UserManager → 파일

저장소

흐름:

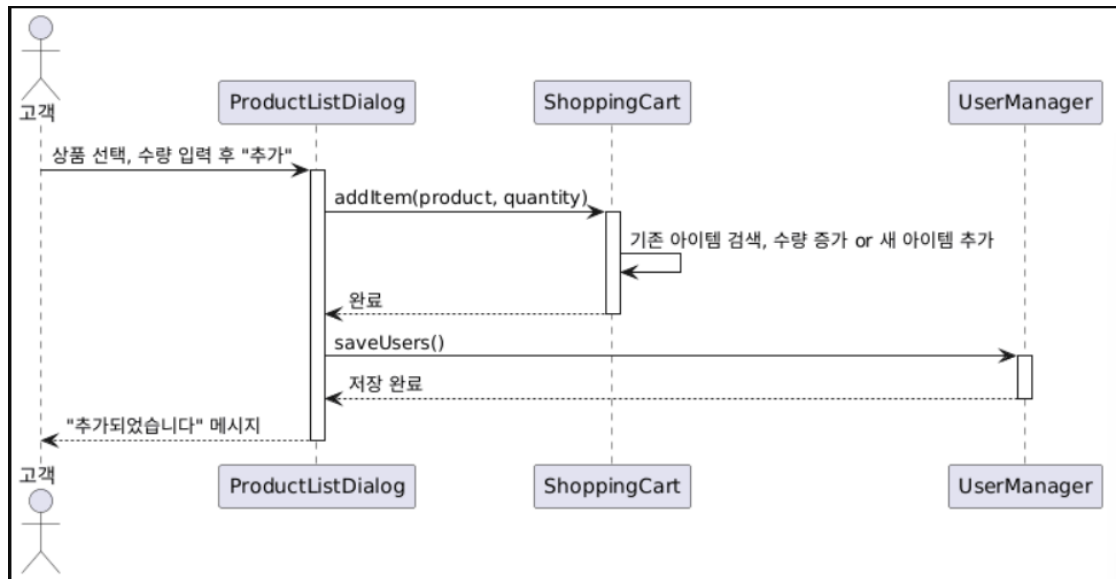
- 1) 사용자가 사용자명/비밀번호 입력 → 회원가입 버튼 클릭
- 2) LoginDialog 가 userManager.register() 호출
- 3) UserManager 가 사용자명 중복 검사 → 새 User 객체 추가 → saveUsers() 호출
- 4) 성공 시 메시지 출력 → 로그인 화면으로 복귀

3.2 로그인 순서도



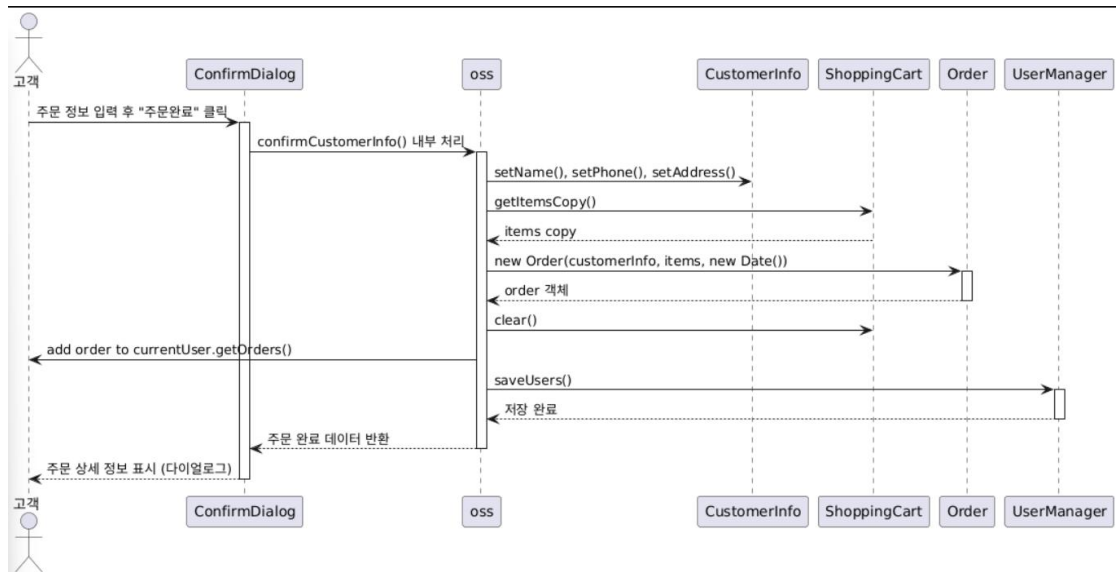
- 1) 일반 사용자: UserManager.login() 검증 → User 객체 반환 → 메인 화면 시작
- 2) 관리자: wz521 / 666666 → isAdmin=true 설정 → 관리자 메인 화면 시작

3.3 장바구니에 상품 추가



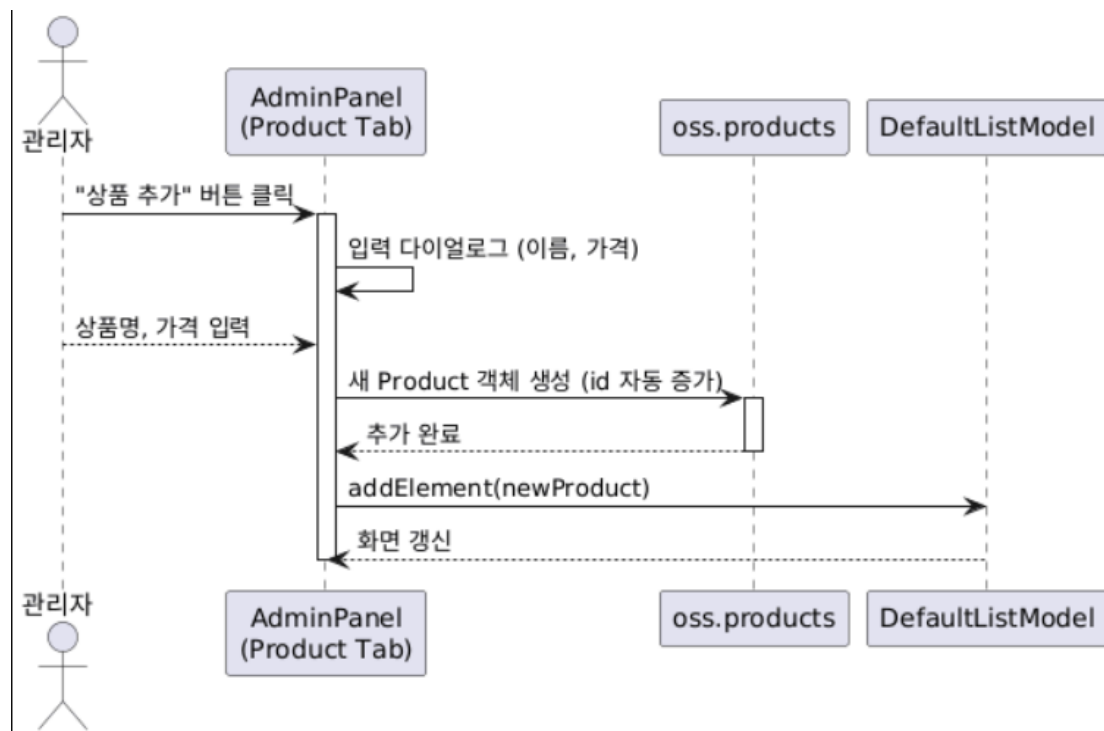
- 1) 유스케이스 : 고객이 상품 목록에서 상품과 수량을 선택하여 장바구니에 추가
- 2) 생명선 : 고객, ProductListDialog, ShoppingCart, UserManager
- 3) 메시지 순서
 1. 고객 → “상품 목록 보기” → 상품 목록 창 표시
 2. 상품 선택 및 수량 입력 → “장바구니에 추가” 버튼 클릭
 3. 창에서 `currentUser.getShoppingCart().addItem(product, quantity)` 호출
 4. ShoppingCart 가 내부 리스트 업데이트 (동일 상품은 수량 증가)
 5. `UserManager.saveUsers()` 호출하여 데이터 영속화
 6. “추가되었습니다” 메시지 표시

3.4 주문하기



- 1) 유스케이스 : 고객이 배송 정보를 입력/확인 후 주문을 완료
- 2) 화면에서 이름, 연락처, 주소를 가져와 CustomerInfo 갱신
- 3) placeOrder() 호출:
 1. 장바구니 아이템 복사본 획득
 2. Order 객체 생성 → currentUser.getOrders() 에 추가
 3. 장바구니 비우기
 4. UserManager.saveUsers() 호출
- 4) 주문 상세 정보를 다이얼로그로 표시

3.5 관리자 상품 추가



- 1) 유스케이스 : 관리자가 로그인 후 상품 관리 탭에서 새 상품을 추가
- 2) 생명선 : 관리자, adminPanel, products 리스트, ProductListModel
- 3) 메시지 순서
 1. 관리자 → “상품 추가” 클릭 → 이름과 가격 입력
 2. 화면에서 새 Product 객체 생성 (id 자동 증가)
 3. products 리스트에 추가 → DefaultListModel 갱신
 4. (확장 가능) 상품 정보를 파일에 저장

4.State machine diagram

1) 시스템 전체를 하나의 객체로 간주 - 상태는 현재 활성화된 창/사용자 역할로 표현

1. 초기 상태 : Unauthenticated (로그인 대화상자 표시)

2. 인증 후 :

일반 사용자 → CustomerMain

관리자 → AdminMain

2) 고객 메인 상태 전이

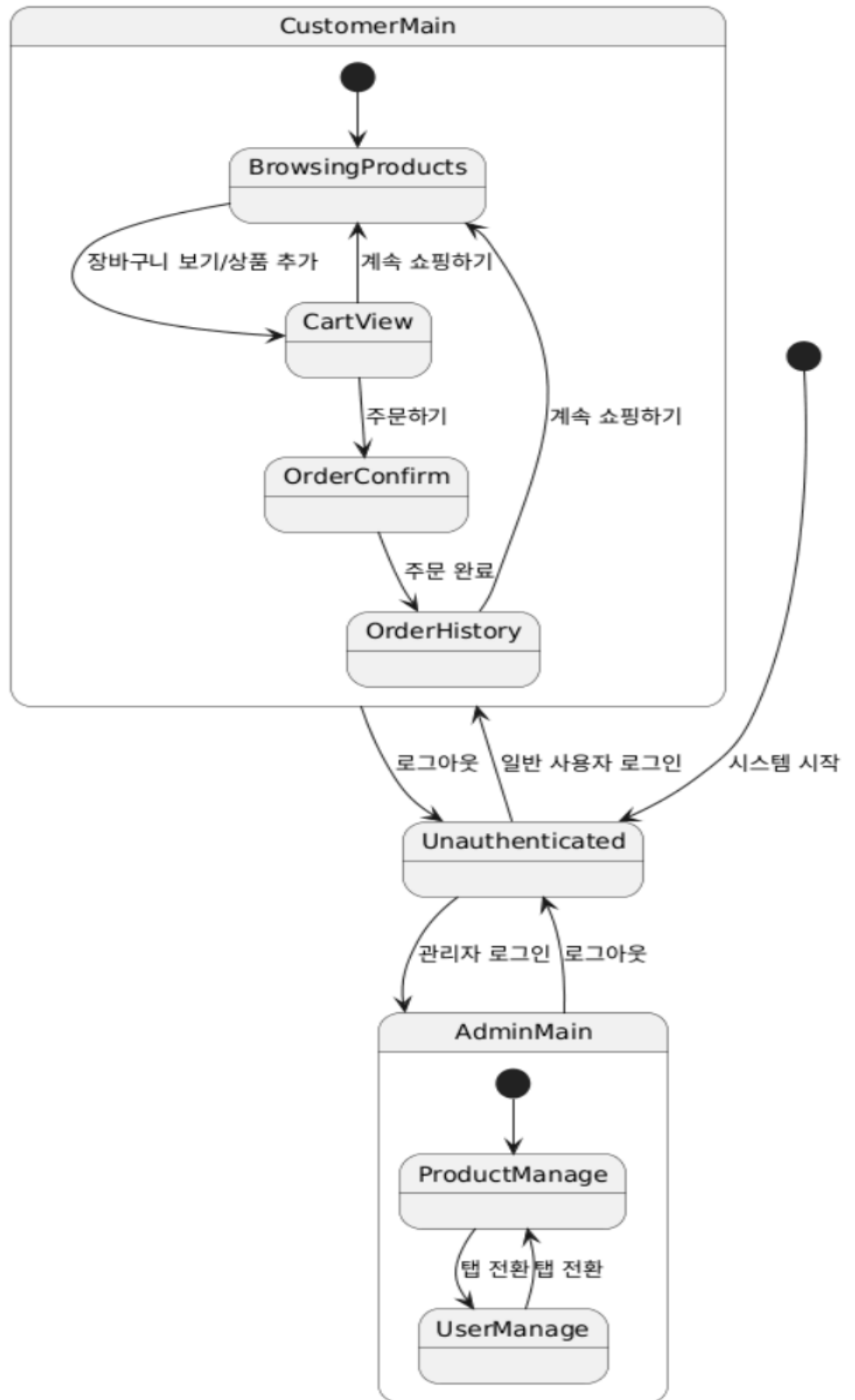
1. 상품 목록 탐색 → 장바구니 조작 → 정보 확인 → 주문 → 메인 복귀

2. 주문 내역 확인 → 복귀

3) 관리자 메인 상태 전이

1. 상품 관리 (추가/수정/삭제)

2. 사용자 관리 (삭제)



5.Implementation requirements

1) 개발 언어 : Java (JDK 8 이상)

2) GUI 프레임워크 : Swing

3) 데이터 영속성

1. 사용자 정보, 장바구니, 주문 → ObjectOutputStream
으로 users.dat 파일에 저장

2. 상품 목록은 메모리에만 존재 (예제에서는 파일 미저장,
확장 가능)

4) 테스트 환경

1. Windows 10 / macOS

2. IntelliJ IDEA / Eclipse

5) 실행 방법 : oss 클래스의 main() 메서드 직접 실행

6.Glossary

용어	설명
고객 (User)	시스템에 등록하고 로그인한 일반 사용자. 쇼핑 및 주문 가능.
관리자 (Admin)	상품 관리 및 다른 사용자 삭제 권한이 있는 특수 계정 (하드코딩).
장바구니 (ShoppingCart)	고객이 선택한 상품과 수량을 임시로 저장. 증감, 삭제, 비우기 가능.
주문 (Order)	장바구니 내용을 확정하여 생성한 구매 기록. 상품 스냅샷과 배송 정보 포함.
UserManager	모든 사용자의 등록, 로그인, 삭제 및 파일 영속성을 담당하는 싱글톤 스타일 클래스.
직렬화 파일 (users.dat)	모든 사용자 객체 (개인 정보, 장바구니, 주문 내역 포함) 를 저장하는

	바이너리 파일.
--	----------

7.References

- 1) Oracle Java Swing Tutorial
- 2) UML 2.5 Specification – Object Management Group
- 3) 예시 디자인 문서 “3. [Design] Example 3.pdf” 구조 참고